TD 9

Optique Interférentielle

Interférences à division d'amplitude

corrigé

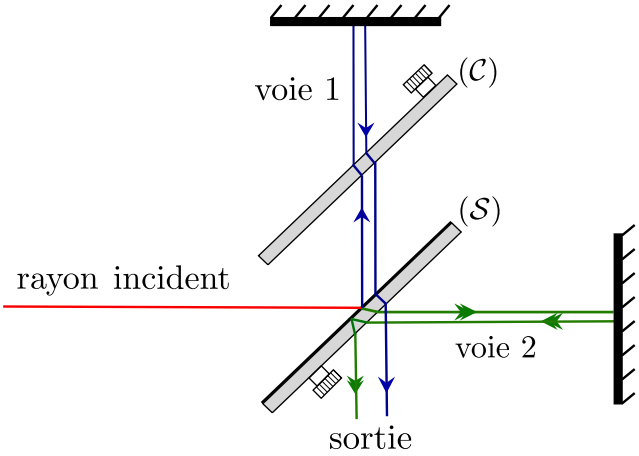
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Intérêt de la compensatrice [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Compensatrice*

On considère l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air et éclairé en incidence normale par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ_0. On souhaite discuter de l'intérêt de la compensatrice, qui est disposé dans l'interféromètre entre la séparatrice $(\mathcal{S})$ et le miroir $(\mathscr{M}_1)$, comme indiqué ci-dessous.



1) Soit ℓ la distance de verre traversée, et n l'indice de réfraction du verre. Déterminer la différence de marche $\delta_{\mathcal{S}}$ introduite par la séparatrice $(\mathcal{S})$ entre les rayons des voies 1 et 2 en fonction de n et ℓ.

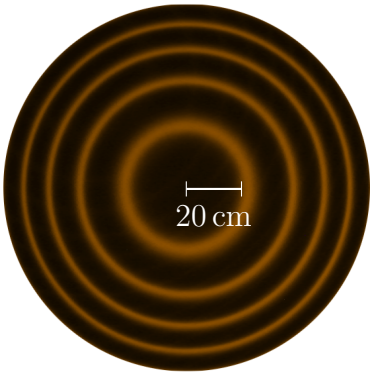
2) On suppose que la compensatrice est de même épaisseur que la séparatrice. Déterminer de même la différence de marche $\delta_{\mathscr{C}}$ introduite par la compensatrice $(\mathscr{C})$ entre les rayons des voies 1 et 2 en fonction de n et ℓ.

3) En déduire la différence de marche totale δ introduite par l'ensemble séparatrice-compensatrice. Sachant que $n(\lambda)$ dépend de la longueur d'onde, discuter de l'intérêt de la compensatrice dans le cas où la source utilisée n'est pas monochromatique.

Exercice 2 : Configuration lame d'air [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Lame d'air* ▷ *Anneaux*

En sortie d'un interféromètre de Michelson, on place une lentille convergente de distance focale $f' = 50\,\text{cm}$. Dans le plan focal de cette lentille, on place un écran. On observe la figure d'interférence ci-dessous lorsque l'interféromètre est éclairé en entrée par une source conjugué au miroir par un condenseur (lentille convergente). L'air est assimilé au vide, d'indice de réfraction $n = 1$. La source est une lampe spectrale au sodium basse pression, assimilé à une source monochromatique qui émet une lumière de longueur d'onde $\lambda \simeq 590\,\text{nm}$.

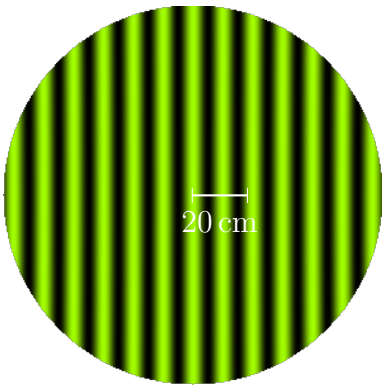


1) D'après la figure d'interférences, dans quelle configuration est réglé le Michelson ? Justifier le choix de la lentille et le placement de l'écran en sortie. Justifier l'utilisation du condenseur en entrée. Faire un schéma de la situation en représentant le trajet des rayons lumineux dans l'interféromètre depuis la source jusqu'à l'écran. L'extension spatiale de la source a-t-elle un effet sur la figure d'interférences ?
2) Démontrer en définissant deux sources secondaires S_1 et S_2 et en s'aidant d'un schéma clair, que la différence de marche dans cette configuration a pour expression $\delta = 2e\cos\theta$.
3) On suppose que l'ordre d'interférence au centre de la figure, noté p_0, est entier, et on se place dans les conditions de Gauss. En s'aidant d'un tracé de rayons, montrer que le rayon du m^{e} anneau en partant du centre vaut
$$R_m = f'\sqrt{m\frac{\lambda}{e}}. \tag{1}$$
4) En réalité, on ne sait pas si l'ordre d'interférence au centre p_0 est entier. Il faut donc remplacer m par $m+\varepsilon$ dans l'Éq. (1), où ε désigne la partie fractionnaire de p_0. Montrer qu'on peut néanmoins exprimer e en fonction de deux rayons successifs R_m et R_{m+1} sans connaître p_0. Que vaut l'épaisseur e pour obtenir les anneaux de la figure ci-dessus ?

Exercice 3 : Configuration coin d'air ..... [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Coin d'air* ▷ *Franges rectilignes*

À la sortie d'un interféromètre de Michelson, on place une lentille $(\mathscr{L}_2)$ de distance focale $f_2' = 20\,\text{cm}$, et l'on fait l'image des miroirs sur un écran. On observe la figure d'interférence suivante lorsque l'interféromètre est éclairé en entrée par une source monochromatique ponctuelle placée au foyer d'une lentille $(\mathscr{L}_1)$ de distance focale $f_1' = 10\,\text{cm}$. La source est une lampe spectrale au sodium qui émet à la longueur d'onde $\lambda \simeq 590\,\text{nm}$.



1) D'après la figure d'interférences, dans quelle configuration est réglé le Michelson ? Justifier le choix de la lentille en sortie et le placement de l'écran. Justifier l'utilisation de la sortie en entrée. Faire un schéma de la situation en représentant le trajet des rayons lumineux dans l'interféromètre depuis la source jusqu'à l'écran. L'extension spatiale de la source a-t-elle un effet sur la figure d'interférences ?

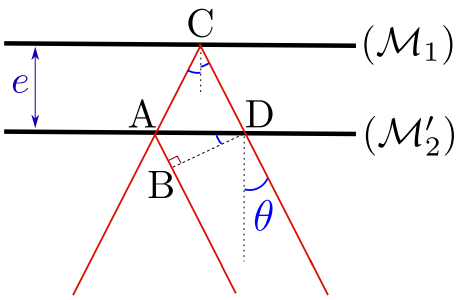
2) On rappelle que la différence de marche en configuration coin d'air vaut $\delta = 2\alpha x$. Que représente x ? Faire un schéma. En déduire que l'interfrange sur les miroirs vaut $i = \frac{\lambda}{2\alpha}$.
3) L'écran est placé en sortie à une distance $D = 2\,\mathrm{m}$ de la lentille mince $(\mathscr{L}_2)$. À partir de la relation de conjugaison, déterminer le grandissement γ. En déduire l'expression de l'interfrange j sur l'écran.
4) À partir de la figure d'interférences ci-dessus, estimer l'angle α du coin d'air entre les deux miroirs.

Exercice 4 : Différence de marche dans un Michelson . . . . . [⋆]

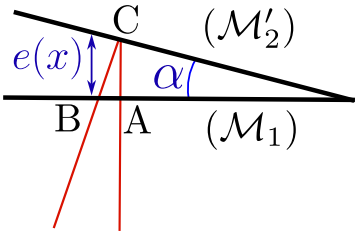
▷ *Différence de marche* ▷ *Lame d'air* ▷ *Coin d'air*

On souhaite calculer la différence de marche δ entre les deux rayons issus de l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air et coin d'air.

1) Lame d'air. On représente ci-dessous le trajet fictif de deux rayons qui interfèrent à l'infini, et réfléchis sur les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$. À partir de la construction ci-dessous, déterminer la différence de marche δ en fonction de e et θ. Comparer à la formule du cours.



2) Coin d'air. On représente ci-dessous le trajet fictif de deux rayons qui arrivent en incidence normale et réfléchis sur les miroirs $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2')$. Justifier que pour $\alpha \ll 1$, la différence de marche vaut $\delta = 2e(x)$ où $e(x)$ représente l'épaisseur variable de la lame d'air à l'abscisse x. Conclure sur l'expression de la différence de marche. Comparer à la formule admise en cours.



Exercices

Exercice 5 : Propriétés spectrales du doublet du sodium . . . . . [⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Lame d'air* ▷ *Cohérence temporelle* ▷ *Doublet de raie*

Un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air d'épaisseur e est éclairé par une lampe à vapeur de sodium. La vapeur de sodium émet deux radiations de même intensité I_0 et de longueurs d'onde voisines λ_1 et λ_2. On introduit l'écart en longueur d'onde $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \ll \lambda_\mathrm{m}$, où $\lambda_\mathrm{m} \simeq 589\,\mathrm{nm}$ désigne la longueur d'onde moyenne. La figure d'interférences est observé sur un écran placé dans le plan focal image d'une lentille convergente en sortie de l'interféromètre.

1) Rappeler l'expression de la différence de marche δ. Exprimer l'intensité lumineuse I_λ pour une onde lumineuse *monochromatique* de longueur d'onde λ, sachant que la séparatrice ne transmet et réfléchit que la moitié de l'intensité incidente.

2) Montrer que l'intensité résultant de la superposition du doublet de raies au centre de la figure s'écrit

$$I(e) = I_0 \left[1 + \mathscr{C}(e) \cos\left(4\pi \frac{e}{\lambda_\mathrm{m}}\right)\right], \tag{1}$$

où l'on exprimera $\mathscr{C}(e)$ en fonction de e et de la longueur de cohérence temporelle ℓ_c.

3) Représenter le graphe de la fonction $I(e)$. On fait défiler les anneaux d'interférences en variant l'épaisseur e grâce à la vise de translation du miroir mobile. Exprimer le nombre N de franges brillantes qui défilent entre deux anticoïncidences (deux annulations successives du contraste).

4) L'expérience donne $N = 982$. Déterminer l'écart en longueur d'onde du doublet du sodium $\Delta\lambda$.

Nous mesurerons l'écart du doublet du sodium dans le TP8 : Interféromètre de Michelson – 2.

Données : $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$.

Exercice 6 : Spectre cannelé en lumière blanche . . . . . [⋆⋆]

▷ *Michelon* ▷ *Coin d'ain* ▷ *Lumière blanche*

Un interféromètre de Michelson réglé en configuration coin d'air d'angle α est éclairé par une source de lumière blanche. La figure d'interférences est observée sur un écran placé en sortie d'une lentille convergente qui fait l'image des miroirs. Le milieu est de l'air d'indice optique $n = 1$.

1) Faire un schéma de la situation. Rappeler l'expression de la différence de marche δ en fonction de l'abscisse x le long du miroir fixe, et de α, ainsi que l'expression de l'interfrange i sur les miroirs à la longueur d'onde λ.

2) On note $\tilde{D}(\lambda)$ la densité spectrale en longueur d'onde de la source de lumière blanche. Justifier que la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\lambda}(\lambda) = \tilde{D}(\lambda)\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].$$

Montrer que le spectre de cette lumière est *cannelé* en tout point de l'écran, i.e. que certaines longueurs d'ondes λ_k, que l'on déterminera, sont éteintes, i.e. d'intensité nulle.

3) On représente ci-dessous l'allure de la densité spectrale de la lumière interférant sur l'écran dans trois situations : $x \ll i$, $x \simeq i$ et $x \gg i$, où i désigne l'interfrange moyen à la longueur d'onde λ_m. Associer chaque figure à chaque valeur de x en justifiant. Comparer δ à la longueur de cohérence temporelle ℓ_c dans chacune de ces situation. Que voit-on sur l'écran dans chacune de ces situations ?

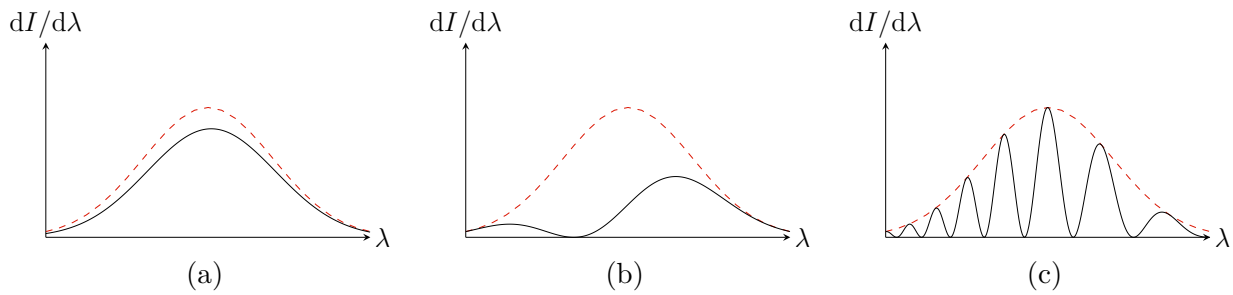


Fig. 6.1 – Spectre cannelé en lumière blanche. (a) Teinte plate. (b) Teinte de Newton. (c) Blanc d'ordre supérieur.

Nous étudierons le spectre cannelé en lumière blanche dans le TP8 : Interféromètre de Michelson – 2.

Exercice 7 : Mesure d'une épaisseur par interférométrie de Michelson . . . . . [⋆⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Coin d'air* ▷ *Lumière blanche* ▷ *Lame de verre*

On cherche à mesurer l'épaisseur ℓ d'une lame de verre, d'indice $n_\mathrm{m} = 1{,}520$ à la longueur d'onde 550 nm. Pour cela, on dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en coin d'air, et d'une lampe à incandescence placée devant un filtre coloré de longueur d'onde moyenne $\lambda_\mathrm{m} = 550\,\mathrm{nm}$ et de largeur spectrale $\Delta\lambda = 100\,\mathrm{nm}$.

1) Rappeler le critère d'observation des interférences qui porte sur la différence de marche δ dans le cas d'une source polychromatique centrée sur la longueur d'onde λ_m et de largeur spectrale $\Delta\lambda$. En déduire le nombre N_f de franges d'interférences observables de part et d'autre de la frange centrale.

2) Rappeler le montage permettant d'observer les franges d'interférences en configuration coin d'air avec une source étendue. Préciser le rôle des lentilles et de la compensatrice. Donner l'allure de la figure d'interférences en lumière monochromatique, et rappeler l'expression de la différence de marche.

On règle la distance du miroir mobile $(\mathscr{M}_2)$ de sorte qu'en l'absence de lame, l'ordre d'interférences au centre de la figure soit nul. On interpose ensuite la lame de verre sur le trajet du faisceau 1 comme ci-dessous.

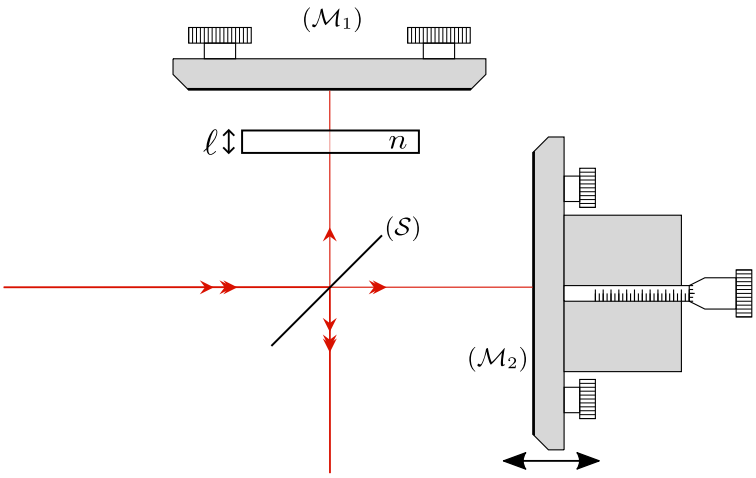


Fig. 7.1 – Lame de verre dans un interféromètre de Michelson en configuration lame d'air.

3) Qu'observe t-on qualitativement si l'épaisseur ℓ de la lame est faible devant la longueur de cohérence ? Du même ordre de grandeur ? Grande ? Dans quel sens et de quelle distance e_m faut-il déplacer (chariotter) le miroir mobile pour retrouver un ordre d'interférences nul au centre de la figure d'interférences à la longueur d'onde λ_m ?

On suppose que l'indice varie selon la loi de Cauchy $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$ avec $B = 1{,}06 \times 10^{-2}\,\mu\mathrm{m}^2$. En pratique, on ne peut pas repérer la frange d'ordre nul, mais on peut repérer la frange achromatique, c'est-à-dire celle dont l'ordre d'interférences $p(\lambda)$ ne dépend pas au premier ordre de la longueur d'onde λ.

4) Pourquoi ne peut-on pas observer la frange d'ordre nul ?

5) Quelle équation sur $p(\lambda)$ vérifie que la frange achromatique ? De quelle couleur est cette frange ? Déterminer la relation entre l'épaisseur ℓ, la longueur d'onde moyenne λ_m, l'indice moyen n_m, la constante B, et la distance algébrique e dont il faut déplacer le miroir mobile pour que la frange achromatique soit au centre de la figure d'interférences. *Application numérique* : on mesure $e = -50\,\mu\mathrm{m}$: calculer ℓ.

Exercice 8 : Observation d'ondes gravitationnelles ..... [⋆⋆]

▷ *Michelson* ▷ *Lame d'air* ▷ *Onde gravitationnelle*

E3A, Physique PC, 2006.

L'interféromètre de Michelson est utilisé dans les expériences LIGO et VIRGO pour détecter les ondes gravitationnelles. Le dispositif LIGO, pour *Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory*, a permis la première détection directe d'ondes gravitationnelles en septembre 2015. L'interféromètre de Michelson est réglé en configuration lame d'air. Le milieu est de l'air d'indice $n_\mathrm{air} \simeq 1$. Les bras de l'interféromètre ont pour longueurs $d_1 \simeq d_2 \simeq 4\,\mathrm{km}$. Le laser utilisé comme source émet un faisceau très fin en incidence normale sur le miroir mobile $(\mathscr{M}_2)$. La lumière est parfaitement monochromatique, de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 1{,}06\,\mu\mathrm{m}$. L'intensité de chaque onde individuelle en sortie de l'interféromètre est notée I_0.

Fig. 8.1 – Photographie du dispositif LIGO.

1) Justifier que la différence de marche vaut $\delta_0 = 2(d_2 - d_1)$. À quelle condition sur δ_0 l'interféromètre est-il au contact optique ?
2) Exprimer l'intensité $I(\delta)$ reçue par le détecteur en sortie de l'interféromètre, en justifiant la formule utilisée et en précisant les hypothèses.

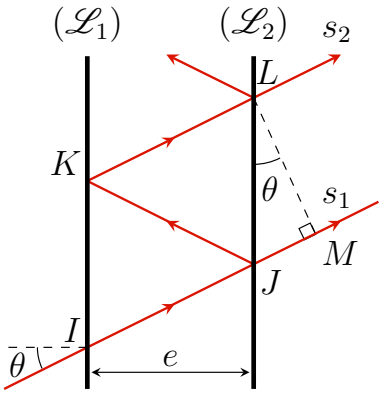
La théorie de la relativité générale prévoit qu'une onde gravitationnelle provoque une variation de la longueur relative des bras, ce qui se traduit par une variation de différence de marche entre les deux signaux optiques qui interfèrent. En présence d'un onde gravitationnelle, la différence de marche entre les deux ondes optiques au niveau du détecteur devient : $\delta = \delta_0 + L\varepsilon$, où $\varepsilon \sim 10^{-21}$ est l'amplitude de l'onde gravitationnelle et $L = d_2 \simeq d_1$ est la longueur des bras de l'interféromètre.

3) En effectuant un développement limité au premier ordre en ε, déterminer la variation d'intensité $\Delta I = I(\delta) - I(\delta_0)$ induite par l'onde gravitationnelle en fonction de I_0, δ_0, L, et ε.
4) L'intensité I_0 étant donnée, comment faut-il choisir δ_0 pour que la variation d'intensité ΔI soit aussi grande que possible en valeur absolue ?
5) Comment choisir la longueur L pour améliorer la sensibilité de détection ? *Application numérique* : déterminer numériquement la variation relative maximale $\Delta I / I_0$ attendue pour $L = 4\,\text{km}$.

Exercice 9 : Interféromètre de Fabry-Perot . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Division d'amplitude* ▷ *Ondes multiples* ▷ *Finesse*

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué d'une lame d'air à faces parallèles d'épaisseur e comprise entre deux lames de verre d'épaisseur négligeable. Ces lames ont un coefficient de transmission en amplitude t et un coefficient de réflexion en amplitude r. On éclaire la lame avec une source étendue monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 422{,}7\,\text{nm}$. Un rayon incident donne naissance à différents rayons dont on doit tenir compte si le coefficient de réflexion est élevé.



1) Quelle relation existe-t-il entre r et t si l'on néglige l'absorption lumineuse ? On rappelle que les coefficients de réflexion et transmission en énergie sont données par r^2 et t^2.

2) En s'aidant du théorème de Malus et de constructions géométriques, déterminer le déphasage constant φ entre deux rayons émergents successifs en fonction de e, λ et θ.
3) On appelle $\underline{s}_m$ l'amplitude complexe de l'onde associée au m-ième rayon. Quelle relation a-t-on entre $\underline{s}_m$ et $\underline{s}_{m-1}$? Comment s'exprime $\underline{s}_m$ en fonction de $\underline{s}_1$? En déduire l'expression de l'amplitude résultante $\underline{s}$ et montrer que l'intensité lumineuse I a pour expression

$$I = \frac{I_{\max}}{1 + m\sin^2(\frac{\varphi}{2})}, \tag{1}$$

où l'on supposera r réel et où m est à déterminer.
4) Représenter l'intensité I en fonction de φ pour différentes valeurs de r. On désire des interférences très contrastées. Comment faut-il choisir r ? Déterminer la finesse $\mathscr{F}$.

Données : $\cos(2a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

Exercice 10 : Interféromètre de Mach-Zehnder ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Division d'amplitude* ▷ *Ondes multiples* ▷ *Lame de verre*

L'interféromètre de Mach-Zehnder est constitué de deux miroirs parfaitement réfléchissants $(\mathscr{M}_1)$ et $(\mathscr{M}_2)$ et de deux séparatrices $(\mathcal{S}_1)$ et $(\mathcal{S}_2)$ semi-réfléchissantes, disposées à 45° par rapport aux rayons lumineux. Un faisceau incident $\mathscr{F}_0$ de rayons parallèles, monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600\,\text{nm}$ et d'intensité I_0, est divisé en deux faisceaux par la première séparatrice. Ces deux faisceaux parcourent la même distance avant d'arriver au niveau de la deuxième séparatrice. Celle-ci produit enfin deux faisceaux $\mathscr{F}_1$ et $\mathscr{F}_2$ d'intensité respective I_1 et I_2. On dispose un capteur lumineux en sortie du faisceau $\mathscr{F}_2$.

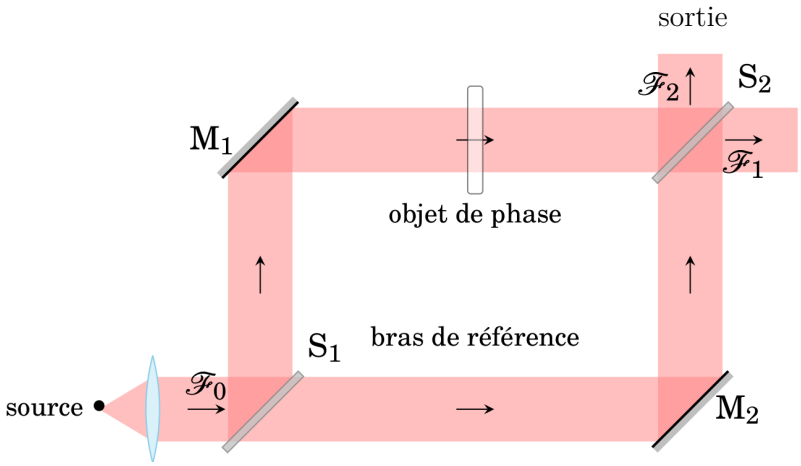


Fig. 10.1 – Interféromètre de Mach-Zehnder.

On admet que chaque réflexion s'accompagne d'un déphasage égal à :

— π sur un miroir ;

— $\pi/2$ sur une séparatrice.

On dispose une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice de réfraction n (objet de phase) entre le miroir $(\mathscr{M}_1)$ et la séparatrice $(\mathcal{S}_2)$, perpendiculairement à la direction du faisceau lumineux.

1) En l'absence de la lame de verre, calculer les vibrations lumineuses complexes $\underline{s}_1$ et $\underline{s}_2$ en sortie de la séparatrice $(\mathcal{S}_2)$. En déduire la vibration résultante $\underline{s}$ et l'intensité résultante I.
2) Refaire le calcul en présence de la lame. On exprimera I en fonction de I_0, n, e et λ.
3) En fait cette lame modélise une fluctuation d'indice de l'air suite à une variation de pression : on écrit donc $n = 1 + \delta n$ avec $\delta n \ll \frac{\lambda}{e}$. Montrer que l'appareil est très sensible aux fluctuations d'indice. Voyez-vous une application de l'interféromètre de Mach-Zehnder ?